



## Registro Imutável de Documentos na Blockchain

Web3 · Ethereum Sepolia · Solidity · React

**Luiz Gustavo Vieira Guimarães | Turma 4**

UAI Software · @lgustavovguimaraes

## Fraudes Documentais

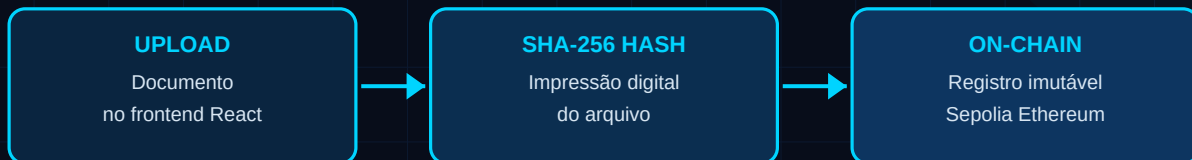
## Falta de Rastreabilidade

## Auditoria Complexa

## Sistemas Centralizados

→ A solução exige uma camada de confiança que não dependa de intermediários.

Blockchain é a resposta.



Hash gravado on-chain nunca pode ser alterado ou removido por ninguém.

Qualquer pessoa confirma autenticidade de um documento sem intermediários.

SHA-256 garante que qualquer mudança no arquivo gera um hash completamente diferente.

Sem servidor central. A blockchain Ethereum é a única autoridade de confiança.

# Arquitetura do Sistema

## FRONTEND

## React + Vite — Interface do Usuário

## React

## Vite

ethers.js

## CARTEIRA

## MetaMask — Autenticação Web3

## MetaMask

## EIP-1193

## CONTRATO

## Smart Contract Solidity — Lógica Imutável

Solidity ^0.8

## Hardhat

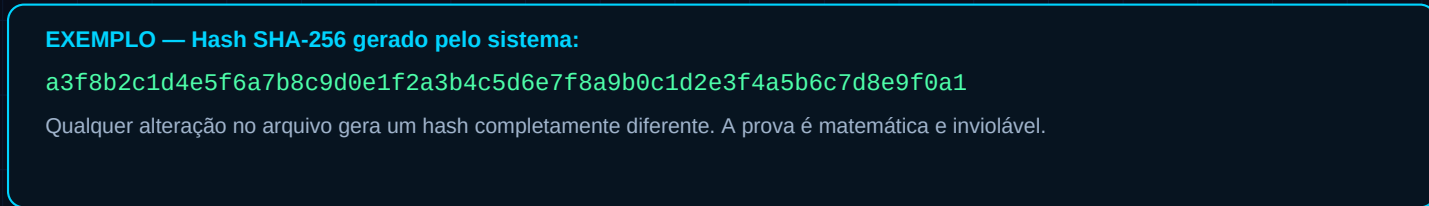
## SHA-256

## BLOCKCHAIN

Ethereum Sepolia — Camada de Confiança · Smart Contract verificado na Sepolia

## Sepolia ETH

## Imutável



A screenshot of a web browser displaying the Sepolia Etherscan interface. At the top, the browser's address bar shows 'sepolia.etherscan.io · Contract'. Below the address bar, the page title 'Verificar Autenticidade' is displayed in a large, bold, blue font. Underneath the title is a text input field with the placeholder text 'Cole o hash do documento...'. The main content area features a green-bordered box with a green checkmark icon and the text 'DOCUMENTO AUTÊNTICO' in bold. Below this, the text 'Registrado em: Bloco #5.842.103' and 'Timestamp: 2026-05-21 14:23:07 UTC' is displayed.

## Painel de Verificação

**Contract:** 0x0356d853...e1855



**06**

# Casos de Uso Reais

ProofERP resolve problemas concretos em múltiplos setores da economia



## Contratos Jurídicos

## Registro imutável de contratos digitais



## Certificados Acadêmicos

Diplomas verificáveis publicamente



## Supply Chain

## Rastreabilidade de docs logísticos



## ERP Corporativo

## Notas fiscais e pedidos on-chain



## Compliance Financeiro

Auditoria de docs regulatórios



## Saúde

Prontuários e  
laudos autenticados





## GitHub — Código Fonte

<https://github.com/comercial978/ProofERP>

Código aberto, auditável e documentado com README técnico completo.



## Vercel — Aplicação Online

Frontend React em produção. Acesse, faça upload e registre documentos agora.



## Sepolia Etherscan — Smart Contract Deployado

0x0356d853CE5c60a3478c9B71A0983A82A25e1855

Contrato verificado e auditável publicamente na rede Ethereum Sepolia.

Contract: 0x0356d853CE5c60a3478c9B71A0983A82A25e1855





## Smart Contract Deployado na Sepolia



## Registro Funcional On-Chain



## Consulta Pública por Hash



## Integração MetaMask Concluída



## Deploy Web3 Completo



Stack end-to-end funcional: React ↔ ethers.js ↔ MetaMask ↔ Solidity ↔ Ethereum Sepolia.

## BLOCKCHAIN COMO CAMADA DE CONFIANÇA

**Blockchain não é apenas tecnologia.  
É uma nova camada de confiança digital.**

## POTENCIAL DE EXPANSÃO

- Mainnet Ethereum / L2 (Polygon, Arbitrum)
- API REST para integração com ERPs existentes
- Tokenização de ativos documentais (NFT)
- Dashboard de auditoria empresarial em tempo real

**Luiz Gustavo Vieira Guimarães | Turma 4**

uaisoftware.com.br · (34) 3073-9343